

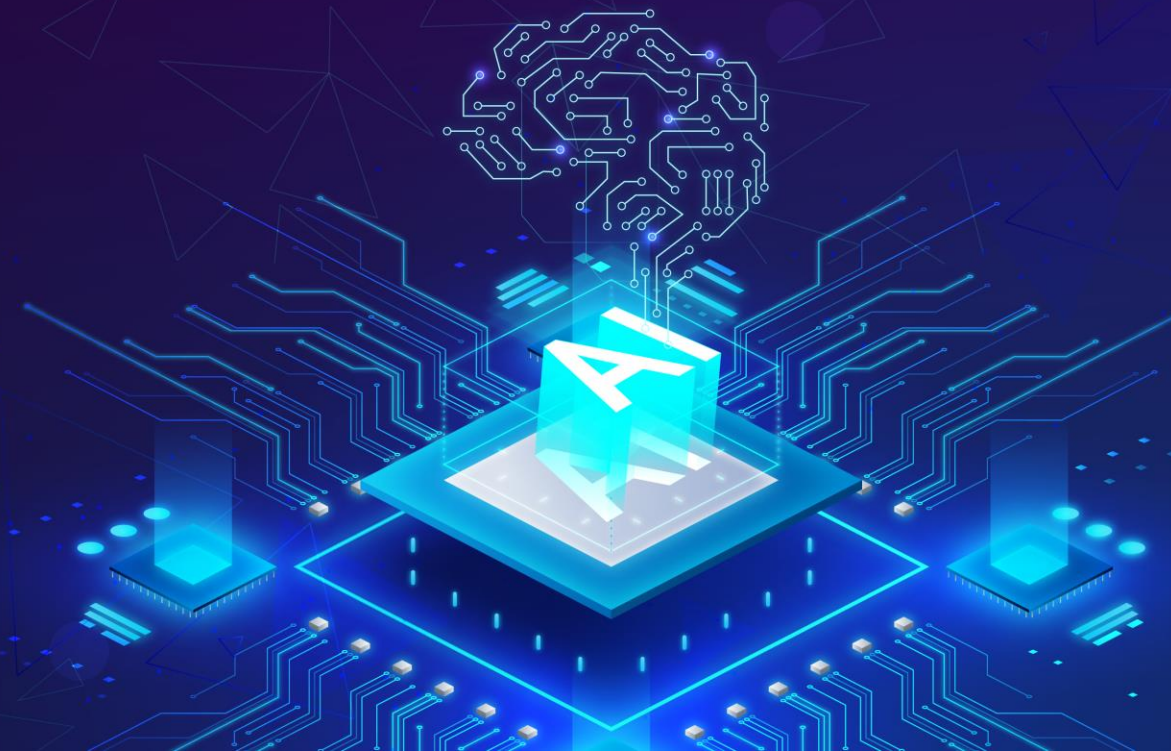


**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

*Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo*

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Tìm kiếm BFS-UCS**



1. Chiến lược tìm kiếm cơ bản
2. Tìm kiếm BFS
3. Tìm kiếm UCS

*Bài học này cung cấp cho người học:*

1. Phân loại chiến lược tìm kiếm cơ bản.
2. Giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng BFS.
3. Giải thuật tìm kiếm với chi phí cực tiểu UCS.

## 1. Chiến lược tìm kiếm cơ bản

2. Tìm kiếm BFS

3. Tìm kiếm UCS

# 1. CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM CƠ BẢN

---



- Tìm kiếm cơ bản chỉ sử dụng thông tin chứa trong định nghĩa của bài toán
  - Chỉ sử dụng thông tin về **trạng thái**, **hành động**, **trạng thái đầu**, **mục tiêu**.
  - Không sử dụng thông tin nào khác (đích ở hướng nào, quân cờ nào giá trị hơn)
  - Còn gọi là tìm kiếm mù, tìm kiếm thiếu thông tin (blind, uninformed search)
- Các giải thuật tìm kiếm cơ bản
  - Tìm kiếm theo chiều rộng **BFS** (Breadth-first search)
  - Tìm kiếm với chi phí cực tiểu **UCS** (Uniform-cost search)
  - Tìm kiếm theo chiều sâu **DFS** (Depth-first search)
  - Tìm kiếm giới hạn độ sâu **DLS** (Depth-limited search)
  - Tìm kiếm sâu dần **IDS** (Iterative deepening search)

1. Chiến lược tìm kiếm cơ bản

## 2. Tìm kiếm BFS

2.1. Giải thuật

2.2. Minh họa

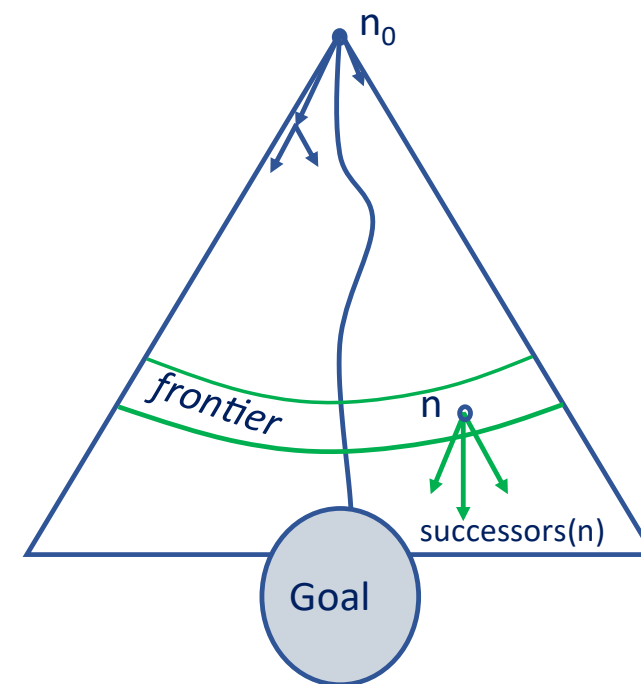
2.3. Đánh giá

3. Tìm kiếm UCS

# 2. TÌM KIẾM BFS

## 2.1. Giải thuật

- Tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-first search): xem xét hết các nút nông rồi mới đến các nút sâu hơn
  - Bắt đầu với nút gốc (độ sâu 0) ở biên (frontier)
  - Mở rộng biên với các nút con (độ sâu 1) của nút gốc
  - Mở rộng các nút con (độ sâu 2) của các nút độ sâu 1
  - Tiếp tục với các nút độ sâu 3, 4...
- Cài đặt
  - **Frontier** là hàng đợi **FIFO** (vào trước ra trước)
  - Các nút độ sâu  $n$  được mở rộng trước khi mở rộng bất kỳ nút nào ở độ sâu  $n+1$



Hình 2.1: Minh họa tìm kiếm BFS

## 2. TÌM KIẾM BFS

### 2.1. Giải thuật

BFS(*root*, *goals*) returns a solution node or failure

*frontier*  $\leftarrow$  [*root*]

while NOT-EMPTY(*frontier*) do

*n*  $\leftarrow$  POP(*frontier*)

if (*n*  $\in$  *goals*) then return *n*

*frontier* = *frontier* + children(*n*)

return failure

Hàm **children(*n*)** trả về các nút con của nút *n* dựa vào định nghĩa bài toán (trạng thái + hành động  $\rightarrow$  trạng thái tiếp theo)

Cơ chế **FIFO** của *frontier*:

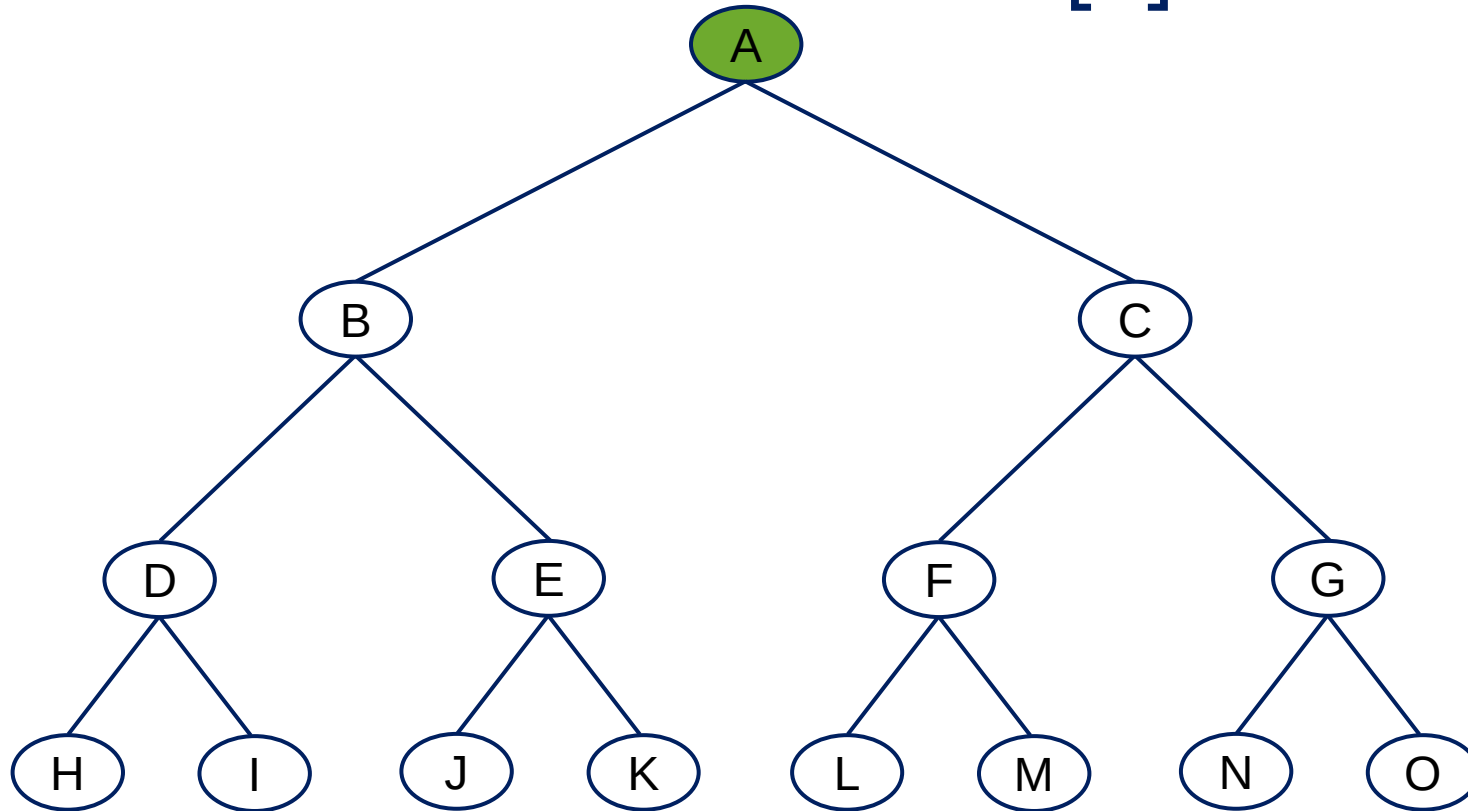
- Thêm vào cuối  $\langle \textit{frontier} = \textit{frontier} + \textit{children}(n) \rangle$
- Lấy ra ở đầu  $\textit{frontier} \leftarrow \textit{frontier} - \textit{children}(n)$



## 2. TÌM KIẾM BFS

### 2.2. Minh họa

Frontier:  
[A]



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

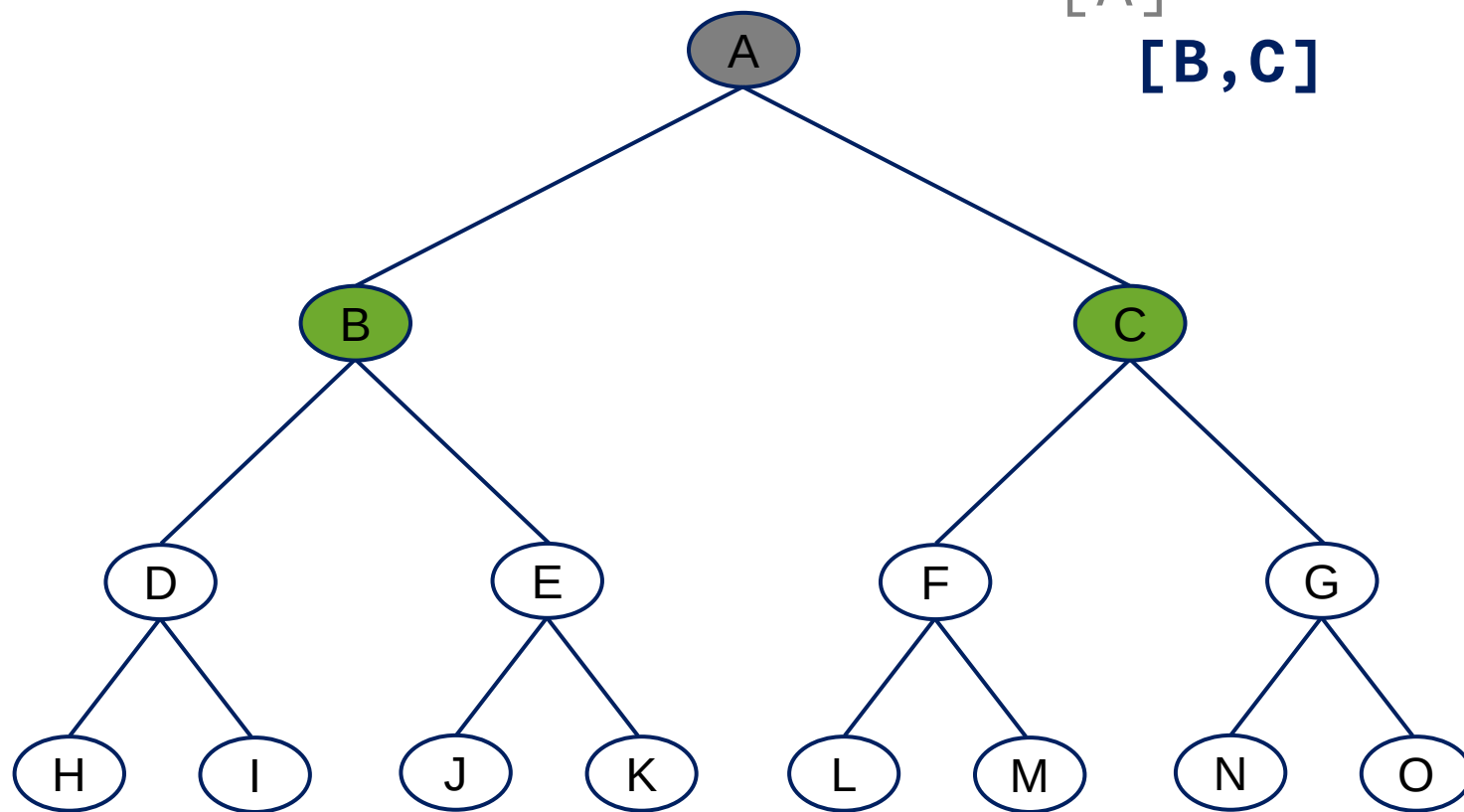
## 2. TÌM KIẾM BFS

### 2.2. Minh họa

Frontier:

[A]

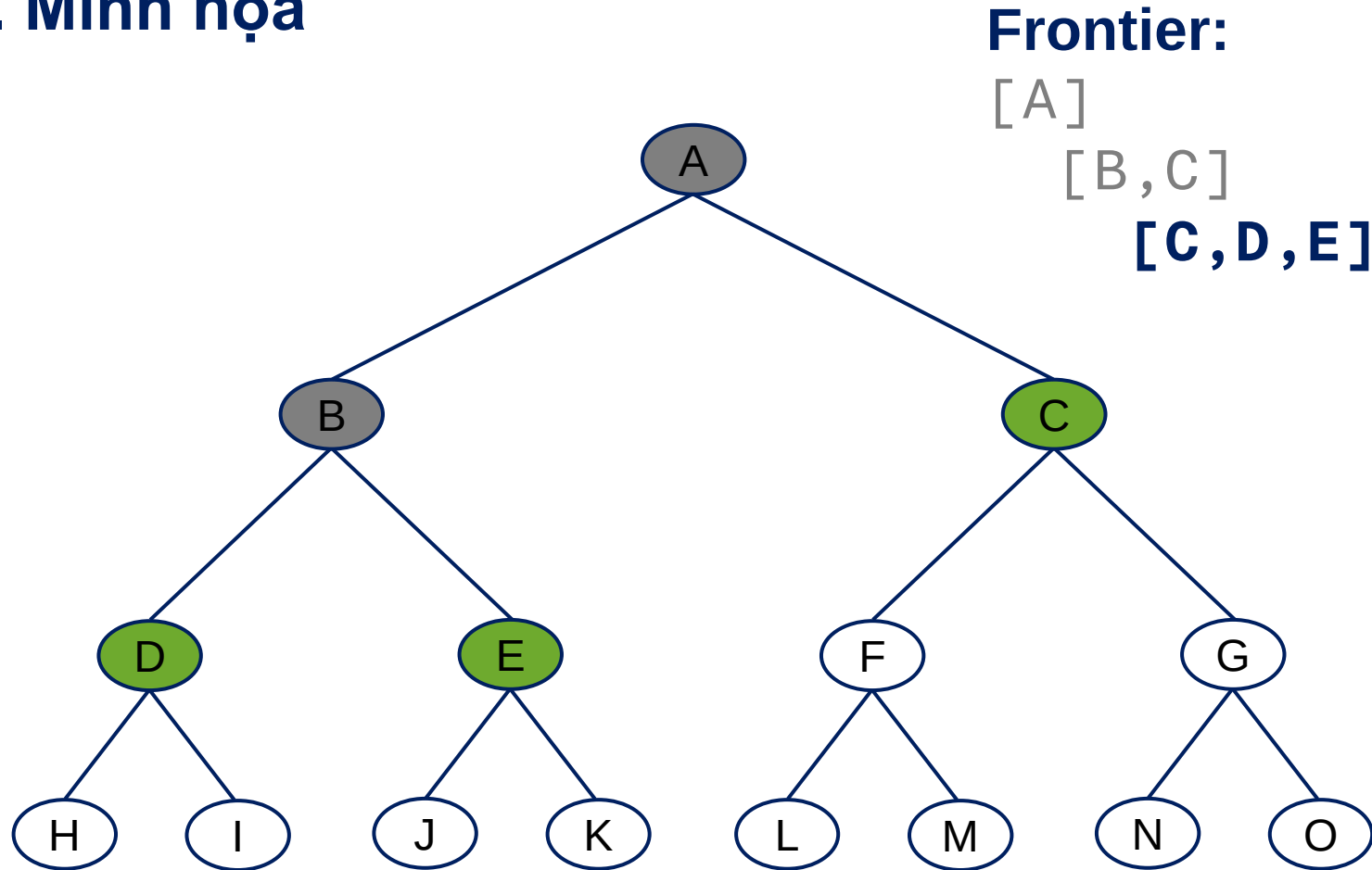
[B, C]



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

# 2. TÌM KIẾM BFS

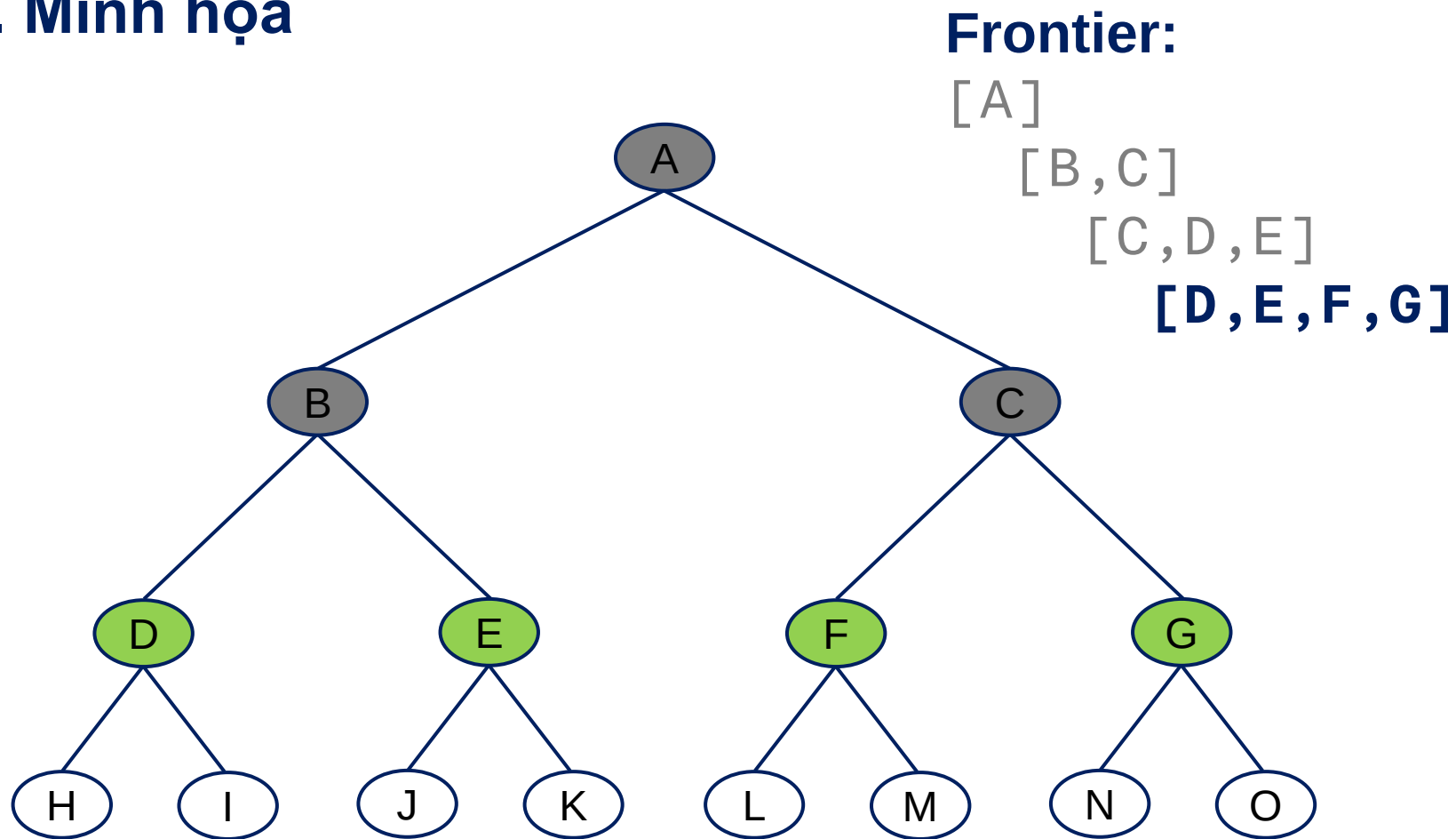
## 2.2. Minh họa



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

# 2. TÌM KIẾM BFS

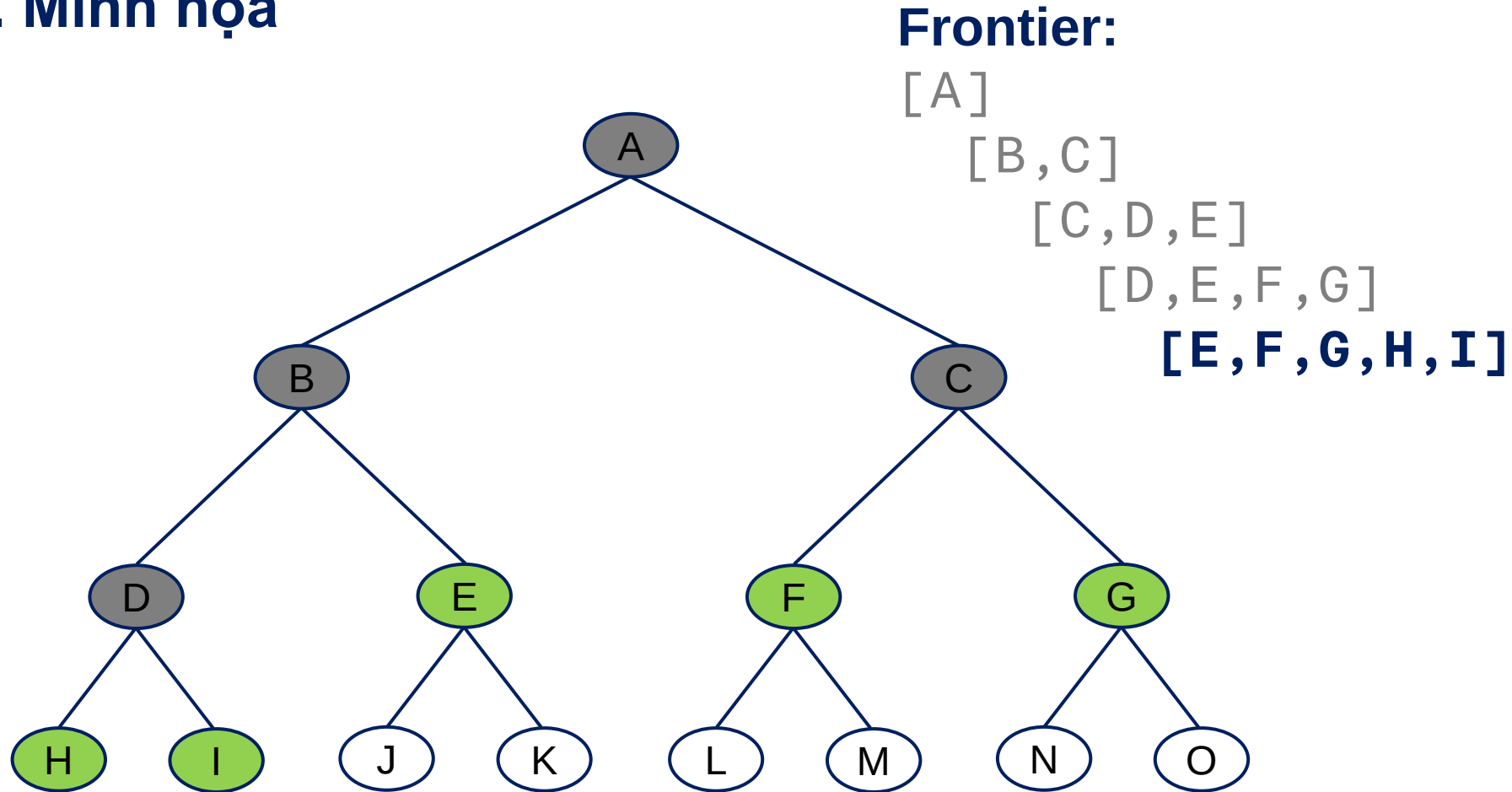
## 2.2. Minh họa



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

# 2. TÌM KIẾM BFS

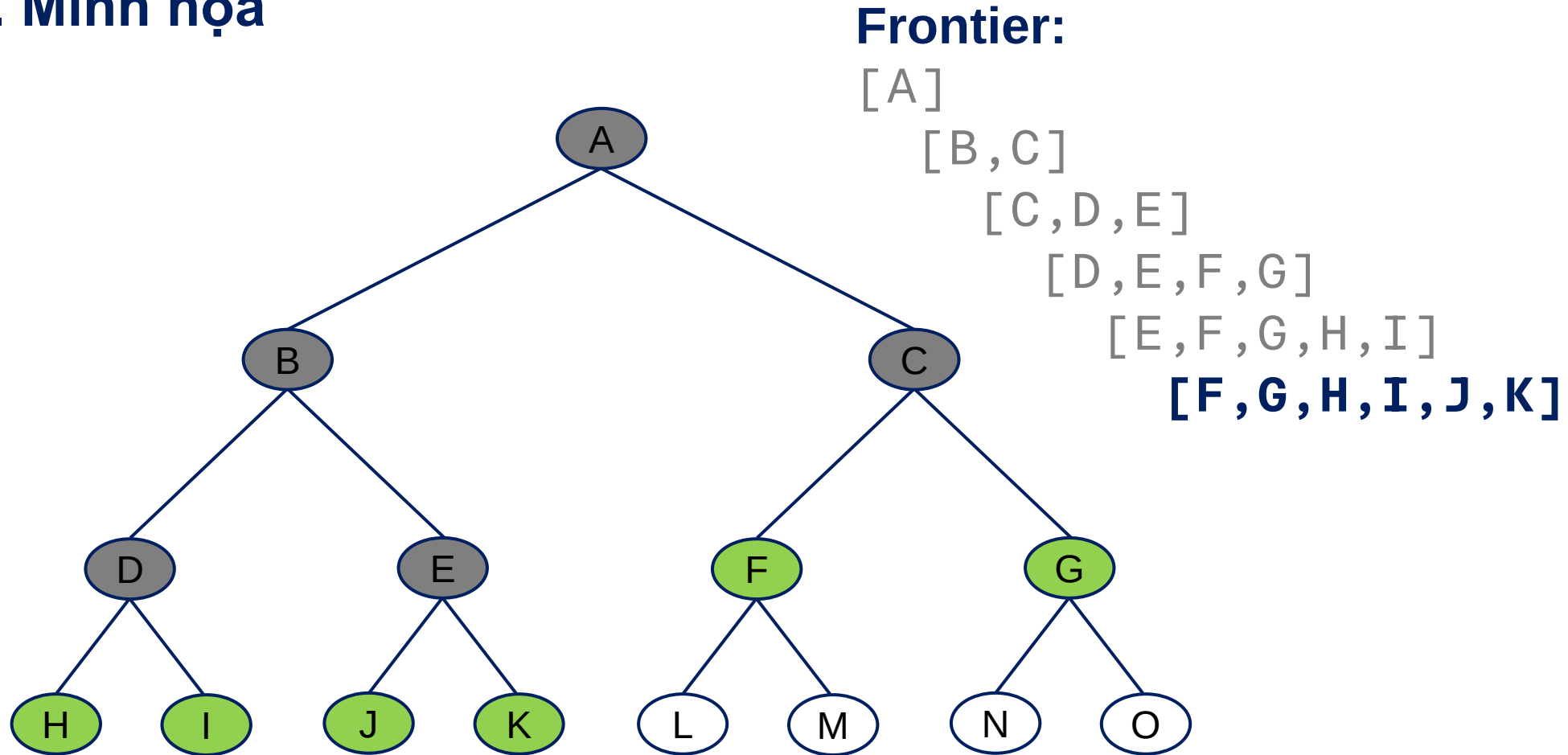
## 2.2. Minh họa



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

# 2. TÌM KIẾM BFS

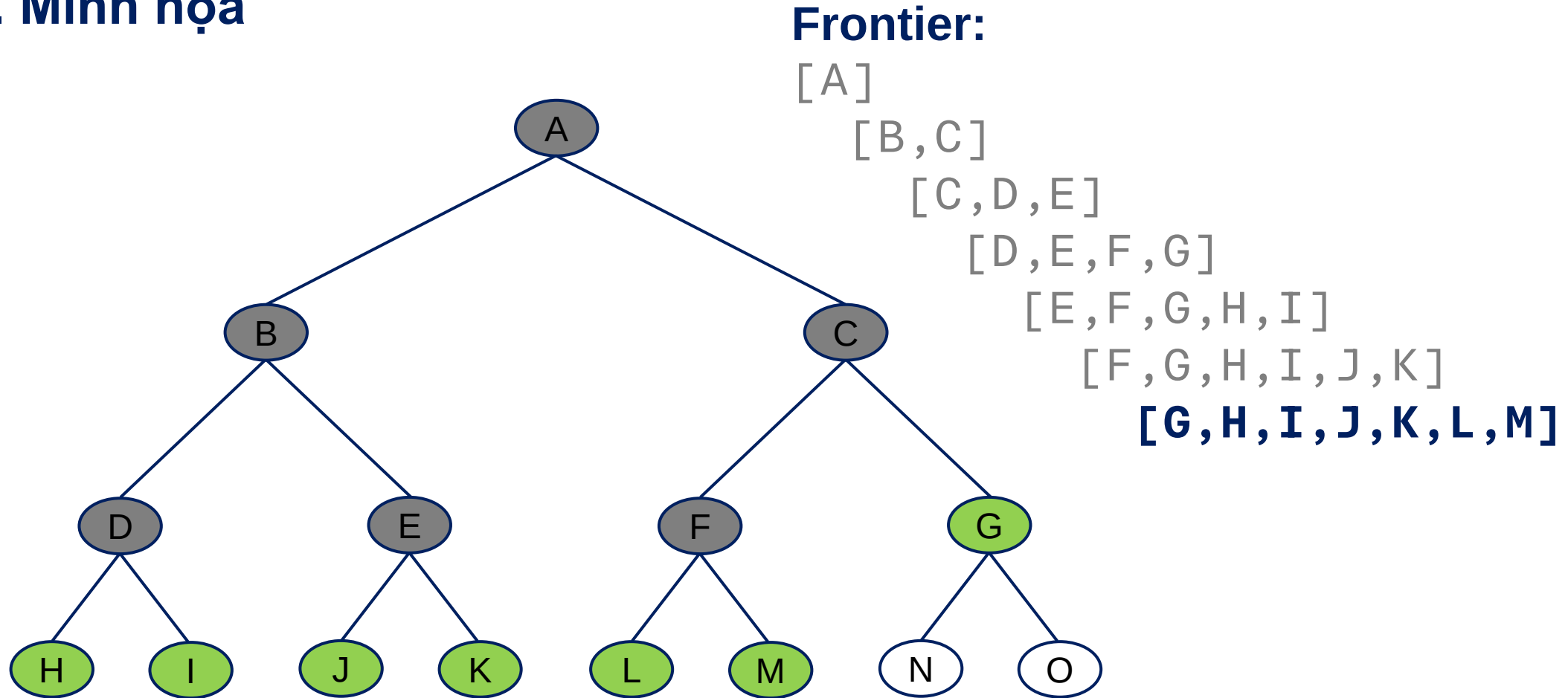
## 2.2. Minh họa



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

# 2. TÌM KIẾM BFS

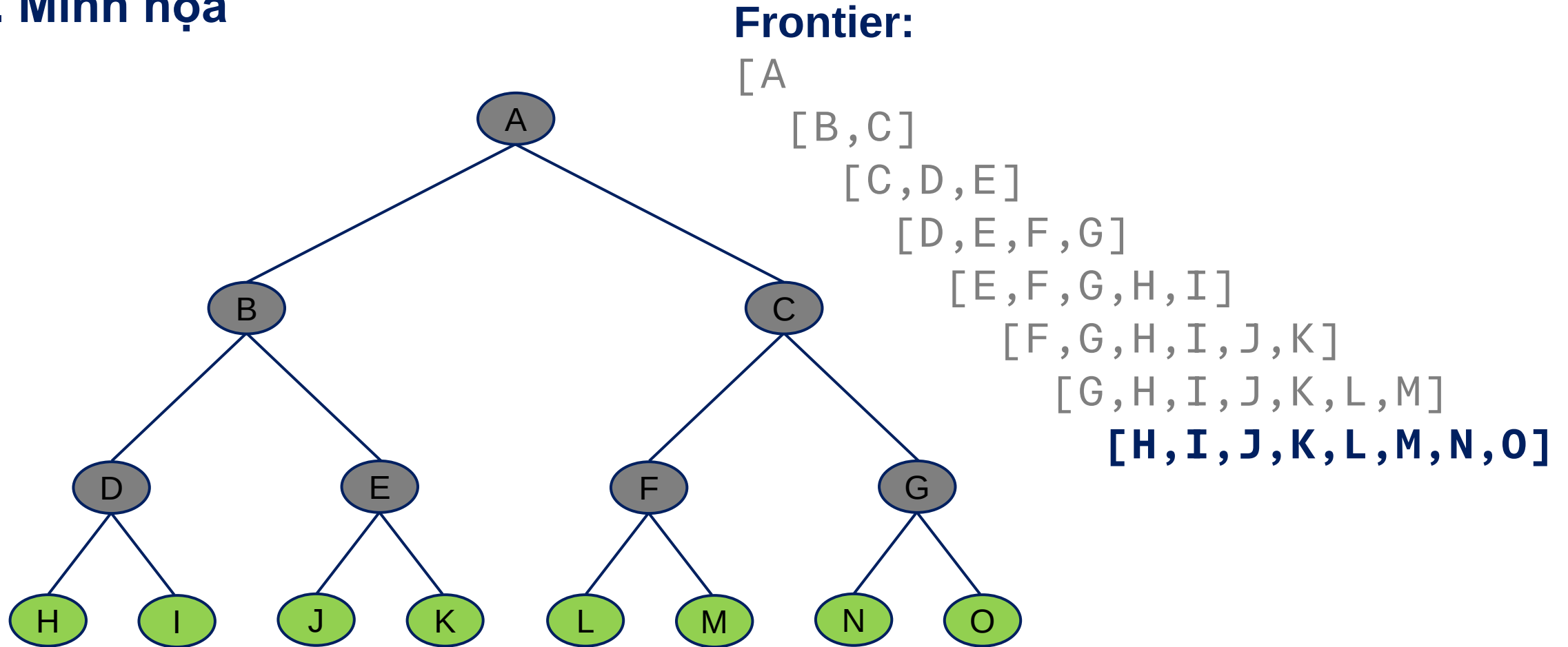
## 2.2. Minh họa



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

# 2. TÌM KIẾM BFS

## 2.2. Minh họa

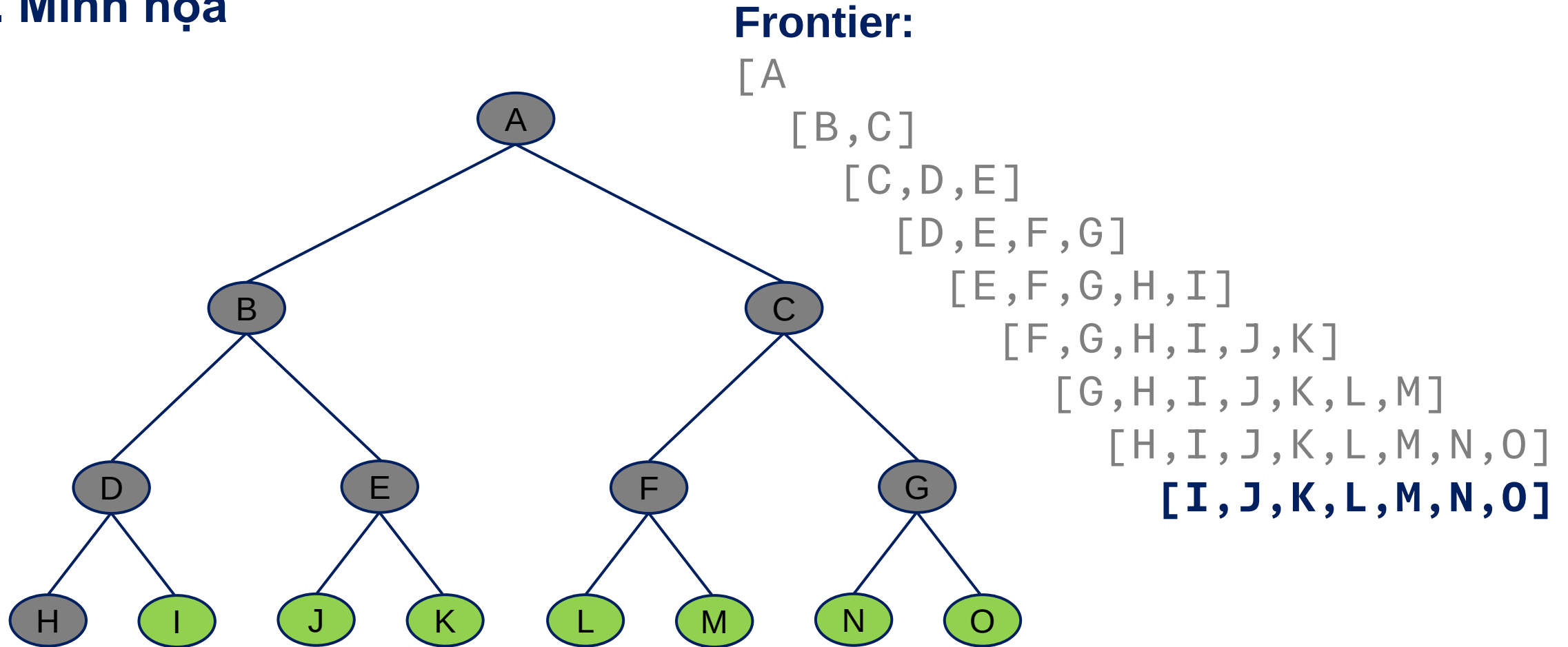


Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS



# 2. TÌM KIẾM BFS

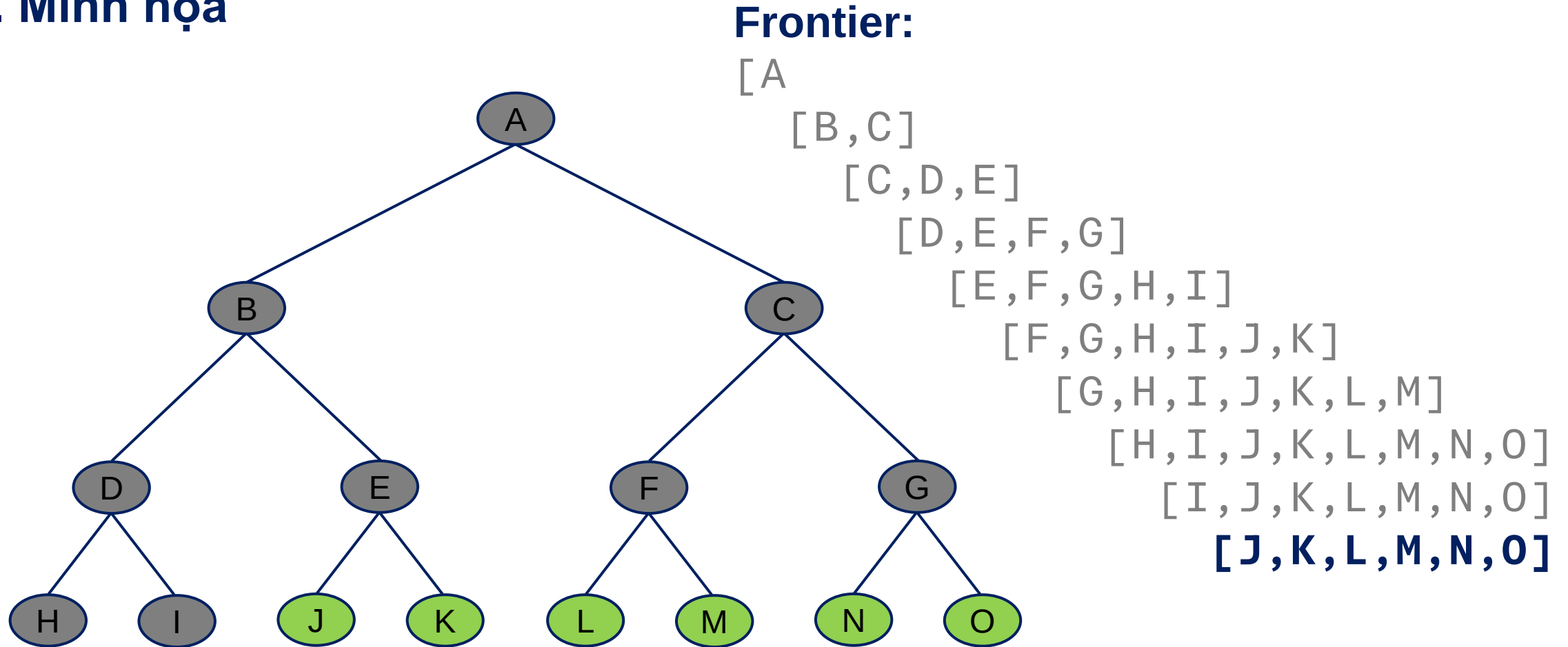
## 2.2. Minh họa



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

# 2. TÌM KIẾM BFS

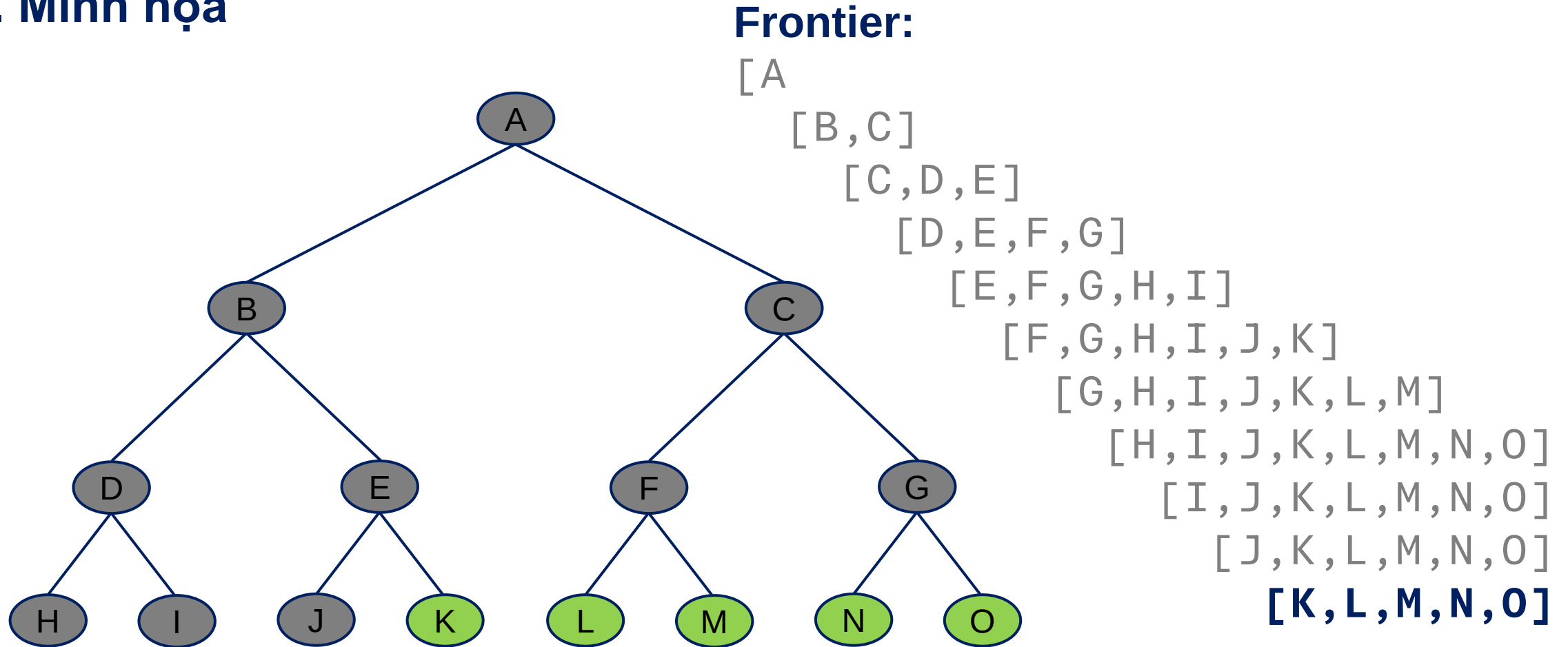
## 2.2. Minh họa



Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

# 2. TÌM KIẾM BFS

## 2.2. Minh họa

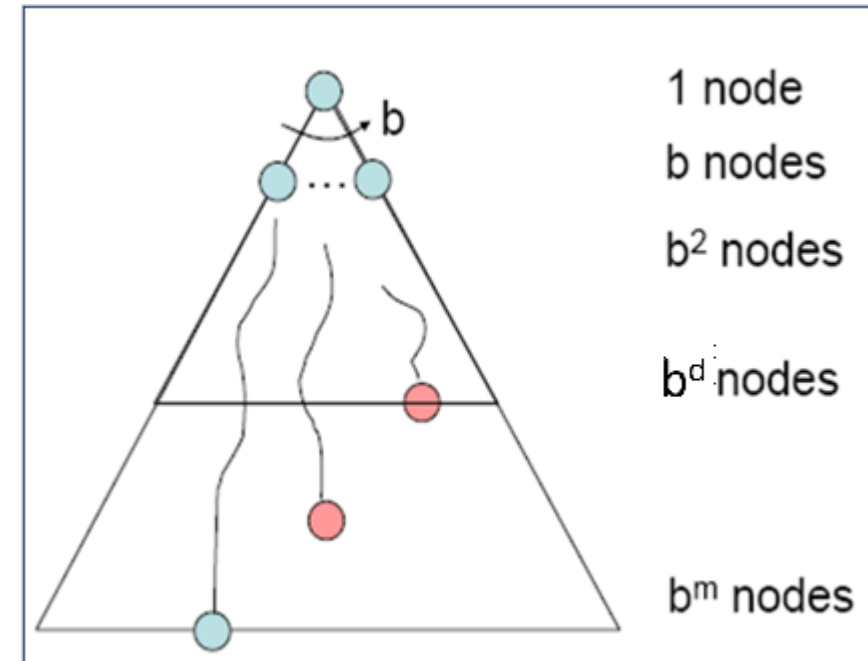


Hình 2.2: Minh họa thứ tự mở rộng cây theo tìm kiếm BFS

## 2. TÌM KIẾM BFS

### 2.3. Đánh giá

- Tính hoàn chỉnh?
  - Có
- Độ phức tạp về thời gian?
  - $1+b+b^2+b^3+\dots +b^d \approx O(b^d)$
- Độ phức tạp về bộ nhớ?
  - $O(b^d)$  (độ sâu d có tối đa  $b^d$  nút)
- Tính tối ưu?
  - Có\* (nếu chi phí mỗi bước = 1)



Hình 2.3: Minh họa đánh giá BFS

1. Chiến lược tìm kiếm cơ bản

2. Tìm kiếm BFS

**3. Tìm kiếm UCS**

3.1. Giải thuật

3.2. Đánh giá

# 3. TÌM KIẾM UCS

---



## 3.1. Giải thuật

- Phát triển các nút có chi phí thấp nhất trước
  - Các nút được xét theo thứ tự **chi phí tăng dần** (từ nút gốc đến nút đang xét)
- Cài đặt:
  - **Frontier** là hàng đợi ưu tiên
  - Các phần tử được sắp xếp theo chi phí đường đi
- Tìm kiếm UCS trở thành BFS nếu các chi phí ở mỗi bước (mỗi cạnh của cây tìm kiếm) là như nhau

# 3. TÌM KIẾM UCS

## 3.1. Giải thuật

UCS(**root**, **goals**) returns **a solution node** or **failure**

frontier  $\leftarrow$  [root]

while NOT-EMPTY(frontier) do

    n  $\leftarrow$  **GET\_LOWEST\_COST**(frontier)

    if (n  $\in$  goals) then return n

    frontier = frontier + childrent(n)

return failure

Hàm **GET\_LOWEST\_COST(frontier)** trả về các nút con có chi phí thấp nhất của frontier.

Khi áp dụng hàng đợi ưu tiên (Priority Queue) cho frontier  $\rightarrow$  chỉ cần lấy ra phần tử đầu tiên của hàng đợi.

# 3. TÌM KIẾM UCS

## 3.2. Đánh giá

- Tính hoàn chỉnh?
  - Có
- Độ phức tạp về thời gian?
  - $O(b^{\lceil C^*/\epsilon \rceil})$  ( $\epsilon > 0$ : chi phí bước nhỏ nhất)
- Độ phức tạp về bộ nhớ?
  - $O(b^{\lceil C^*/\epsilon \rceil})$
- Tính tối ưu?
  - Có

Giả thiết: chi phí mỗi bước không nhỏ vô hạn:

- $\exists \epsilon > 0$ : chi phí bước  $\geq \epsilon$



1. Bài học đã cung cấp cho người học khái niệm và phân loại **chiến lược tìm kiếm cơ bản**.
2. Bài học đã trình bày giải thuật, ví dụ minh họa và đánh giá đối **tìm kiếm theo chiều rộng BFS**.
3. Bài học cũng trình bày giải thuật và đánh giá đối với **tìm kiếm với chi phí cực tiểu UCS**.

# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

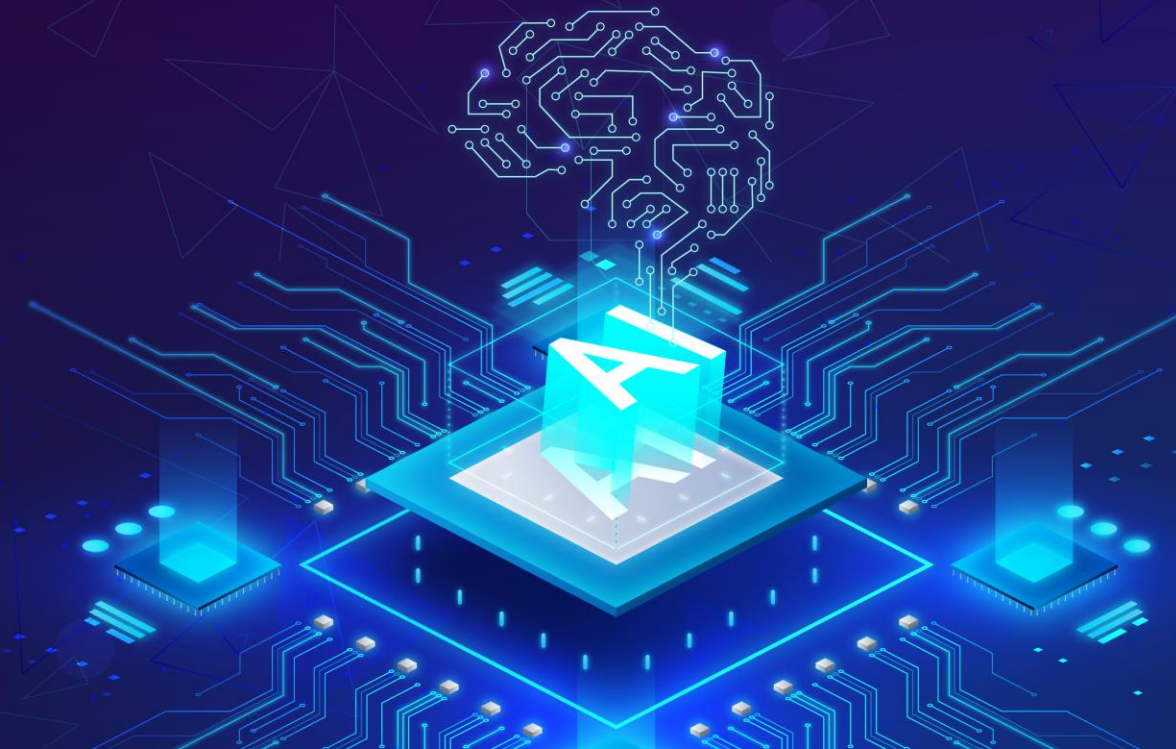
## Tìm kiếm BFS-UCS

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



# NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

*Bài học tiếp theo:*

## Tìm kiếm DFS-DLS-IDS

**Tài liệu tham khảo:**

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.